校园竞赛获奖证书链上存证与验证系统（基于 FISCO BCOS）证书链存证 · 项目管理实践项目

定位：以“校园竞赛获奖证书”为窄场景，在 FISCO BCOS 上实现证书哈希的存证与验证，并产出项目章程、需求规格、WBS、风险登记册、测试记录、复盘等全生命周期项目管理文档。

1. 安装 openssl 和 curl，FISCO BCOS 的建链脚本依赖这两个工具

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssl curl
```





2. **创建目录并下载脚本**

```
cd ~

mkdir -p fisco

cd fisco

curl -#LO https://github.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/releases/download/v2.11.0/build_chain.sh

chmod u+x build_chain.sh
```



原因：网络从 GitHub 拉取报错 curl: (52) Empty reply from server 是很常见的网络阻断问题

使用腾讯云镜像重新下载：

```
curl -#LO https://osp-1257653870.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/releases/v2.11.0/build_chain.sh
```



赋权并测试脚本

```
chmod u+x build_chain.sh

./build_chain.sh -h
```



原因：报错说明刚才下载下来的不是脚本，而是一个报错的网页（XML文件）

删掉坏文件，从 Gitee 重新下载：

```
rm -f build_chain.sh

curl -#LO https://gitee.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/raw/master/tools/build_chain.sh
```



再此赋权并验证



原因：报错 行 1: [session-ea4a0798]: 未找到命令 说明你还是下到了一个拦截网页

删掉坏文件，伪装浏览器重新下载：

rm -f build_chain.sh

curl -#LO -A "Mozilla/5.0" https://gitee.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/raw/master/tools/build_chain.sh



检查：

head -n 2 build_chain.sh



原因：提示说明 Gitee 的 master 分支确实没有这个文件了（FISCO BCOS 仓库做了调整）

删掉坏文件，用 wget 从指定版本下载：

rm -f build_chain.sh

wget https://gitee.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/raw/v2.11.0/tools/build_chain.sh

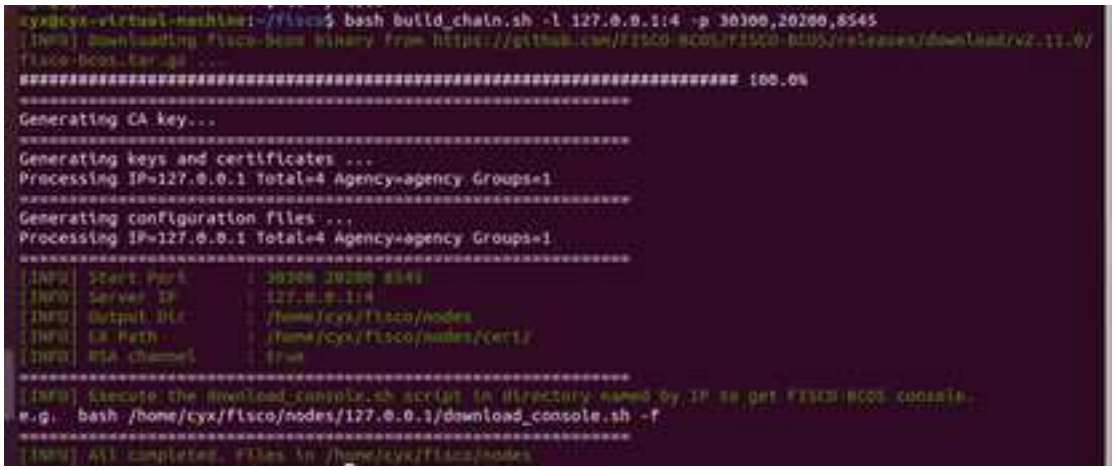


检查文件并赋权



建链：

bash build_chain.sh -l 127.0.0.1:4 -p 30300,20200,8545



启动所有节点

bash nodes/127.0.0.1/start_all.sh



检查节点进程是否在运行

ps -ef | grep fisco-bcos



2. 安装控制台（Console）

安装 Java 环境（控制台依赖）

sudo apt install -y default-jdk

```
cyx@cyx-virtual-machine:~$ sudo apt install -y default-jdk
[sudo] cyx 的密码：
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless
  fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni
  libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev
  libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-11-jdk openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre
  openjdk-11-jre-headless x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools
  xtrans-dev
建议安装：
  libice-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-11-demo
  openjdk-11-source visualvm fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
  fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei
下列【新】软件包将被安装：
  ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre
  default-jre-headless fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java
  libatk-wrapper-java-jni libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev
  libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-11-jdk
  openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless
  x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
升级了 0 个软件包，新安装了 25 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 3 个软件包未被升级。
需要下载 119 MB 的归档。
解压缩后会消耗 277 MB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 java-common all 0.72 [6,816 B]
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 openjdk-11-jre-headless amd64 11.0.27+6-us1
-0ubuntu1~20.04 [38.3 MB]
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 default-jre-headless amd64 2:1.11-72 [3,192 B]
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 ca-certificates-java all 20190405ubuntu1.1
[12.4 kB]
获取:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 openjdk-11-jre amd64 11.0.27+6-us1-0ubuntu1
~20.04 [194 kB]
获取:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 default-jre amd64 2:1.11-72 [1,084 B]
获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 openjdk-11-jdk-headless amd64 11.0.27+6-us1
-0ubuntu1~20.04 [73.8 MB]
获取:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 default-jdk-headless amd64 2:1.11-72 [1,140 B]
获取:9 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 openjdk-11-jdk amd64 11.0.27+6-us1-0ubuntu1
~20.04 [2,076 kB]
获取:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 default-jdk amd64 2:1.11-72 [1,096 B]
获取:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 fonts-dejavu-extra all 2.37-1 [1,953 kB]
获取:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libatk-wrapper-java all 0.37.1-1 [53.0 kB]
获取:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libatk-wrapper-java-jni amd64 0.37.1-1 [45.1 kB]
获取:14 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 xorg-sgml-doctools all 1:1.11-1 [12.9 kB]
获取:15 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 x11proto-dev all 2019.2-1ubuntu1 [594 kB]
获取:16 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 x11proto-core-dev all 2019.2-1ubuntu1 [2,628 B]
获取:17 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libice-dev amd64 2:1.0.10-0ubuntu1 [47.0 kB]
获取:18 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libpthread-stubs0-dev amd64 0.4-1 [5,384 B]
获取:19 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libsm-dev amd64 2:1.2.3-1 [17.0 kB]
获取:20 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libxau-dev amd64 1:1.0.9-0ubuntu1 [9,552 B]
获取:21 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libxdmcp-dev amd64 1:1.1.3-0ubuntu1 [25.3 kB]
获取:22 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 xtrans-dev all 1.4.0-1 [68.9 kB]
获取:23 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libxcb1-dev amd64 1.14-2 [80.5 kB]
获取:24 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 libx11-dev amd64 2:1.6.9-2ubuntu1.6 [640 k
B]
获取:25 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 libxt-dev amd64 1:1.1.5-1 [395 kB]
已下载 119 MB，耗时 1分 45秒 (1,139 kB/s)
正在选中未选择的软件包 java-common。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 186861 个文件和目录。)
准备解压 .../00-java-common_0.72_all.deb  ...
正在解压 java-common (0.72) ...
正在选中未选择的软件包 openjdk-11-jre-headless:amd64。
准备解压 .../01-openjdk-11-jre-headless_11.0.27+6-us1-0ubuntu1~20.04_amd64.deb  ...
正在解压 openjdk-11-jre-headless:amd64 (11.0.27+6-us1-0ubuntu1~20.04) ...
正在选中未选择的软件包 default-jre-headless。
准备解压 .../02-default-jre-headless_2%3a1.11-72_amd64.deb  ...
正在解压 default-jre-headless (2:1.11-72) ...
正在选中未选择的软件包 ca-certificates-java。
准备解压 .../03-ca-certificates-java_20190405ubuntu1.1_all.deb  ...
正在解压 ca-certificates-java (20190405ubuntu1.1) ...
```



运行官方自带的控制台下载脚本

bash nodes/127.0.0.1/download_console.sh



原因：GitHub的老毛病了，下载下来的根本不是压缩包，而是一个网页拦截提示

从国内腾讯云镜像下载控制台：

wget https://osp-1257653870.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/FISCO-BCOS/console/releases/v2.11.0/console.tar.gz



原因：腾讯云COS镜像的直链可能已经过期或被限制了

使用Gitee镜像脚本下载并启动

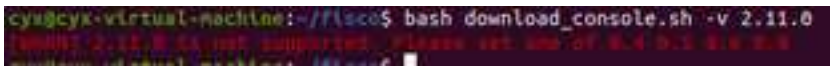
rm -f console.tar.gz

curl -#LO https://gitee.com/FISCO-BCOS/console/raw/master/tools/download_console.sh



运行脚本下载控制台

bash download_console.sh -v 2.11.0



原因：参数用错了。-v 参数是用来指定 Solidity 编译器版本的（只支持 0.4、0.5、0.6、0.8），而不是控制台版本。要指定控制台版本，需要用 -c 参数。

重新下载并启动控制台

rm -f download_console.sh

从 Gitee 镜像下载正确的脚本（master-2.0 分支）

curl -#LO https://gitee.com/FISCO-BCOS/console/raw/master-2.0/tools/download_console.sh



运行脚本自动下载控制台，从 Gitee 直接下载控制台压缩包

wget

https://gitee.com/FISCO-BCOS/console/releases/download/v2.10.0/console.tar.gz



原因： Gitee 的下载链接失效

清理并获取正确的下载脚本

1. **清理之前可能损坏的文件**

rm -f console.tar.gz download_console.sh

2. **获取最新的下载脚本（从Gitee的master-2.0分支）**

curl -#LO

https://gitee.com/FISCO-BCOS/console/raw/master-2.0/tools/download_console.sh



运行脚本，自动下载控制台

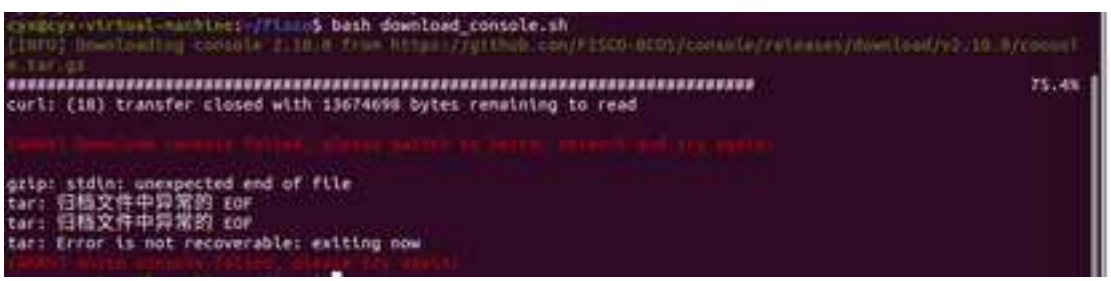
给脚本添加执行权限

chmod u+x download_console.sh

运行脚本，自动下载控制台

bash download_console.sh





原因：GitHub下载大文件时网络中断

断点续传

使用 -C - 参数继续下载

curl -C - -#LO https://github.com/FISCO-BCOS/console/releases/download/v2.10.0/console.tar.gz



解压控制台

tar -zxvf console.tar.gz



拷贝节点证书

```
cp -r nodes/127.0.0.1/sdk/* console/conf/
```



拷贝配置文件

cp -n console/conf/config-example.toml console/conf/config.toml



启动控制台

cd console

bash start.sh



原因：报错的核心是 Failed to connect to all the nodes!，这意味着控制台（SDK）无法连接到区块链节点的 20200 端口

确认节点是否在运行

ps -ef | grep fisco-bcos（新开终端）

原因：之前启动的4个区块链节点不还在运行

重新启动控制台

cd console（检查有没有在console文件中，没有则使用）

bash start.sh



3. 部署存证智能合约

新建存证合约文件

进入存证合约目录

```
cd contracts/solidity
```

新建一个名为 CertificateEvidence.sol 的文件

```
nano CertificateEvidence.sol
```

输入以下代码：

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.4.25;

contract CertificateEvidence {
    // 定义存证的数据结构
    struct Evidence {
        address owner;      // 存证人的地址
        uint256 timestamp;  // 存证时间
        bool exists;        // 是否存在
    }

    // 用文件哈希值映射到存证信息
    mapping(bytes32 => Evidence) private evidences;

    // 存证功能：输入文件哈希，记录在链上
    function createEvidence(bytes32 hash) public {
        require(!evidences[hash].exists, "This evidence already exists!");
        evidences[hash] = Evidence(msg.sender, block.timestamp, true);
    }
```

```
    // 验证功能：输入文件哈希，返回存证信息
    function verifyEvidence(bytes32 hash) public view returns (address, uint256, bool) {
        Evidence memory e = evidences[hash];
        return (e.owner, e.timestamp, e.exists);
    }
}
```



部署合约

cd ~/fisco/console

bash start.sh



（再次看到 [group1]: 后），输入以下命令部署合约：

deploy CertificateEvidence.sol



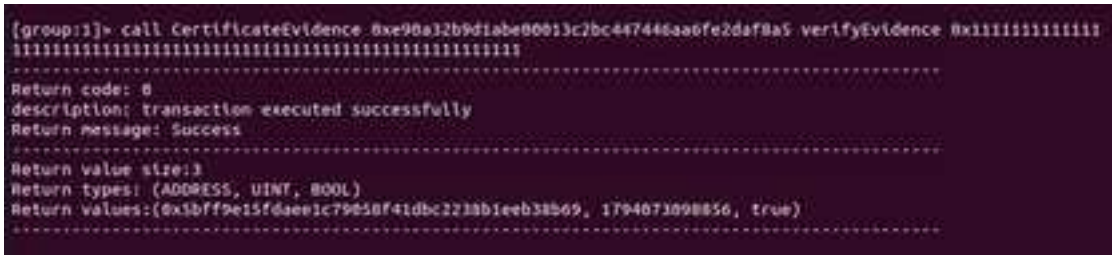
存证（把证书哈希写进区块链）

call CertificateEvidence 0xe90a32b9d1abe00013c2bc447446aa6fe2daf8a5 createEvidence 0x1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



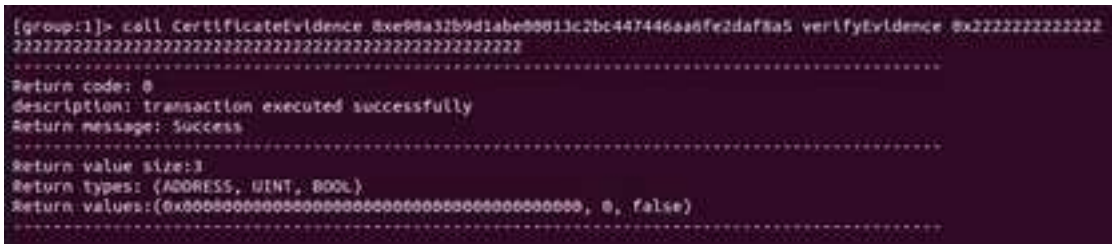
验证刚才存入的证书（应该返回 true）

call CertificateEvidence 0xe90a32b9d1abe00013c2bc447446aa6fe2daf8a5 verifyEvidence 0x1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



若没有证书，则应该返回false

call CertificateEvidence 0xe90a32b9d1abe00013c2bc447446aa6fe2daf8a5 verifyEvidence 0x2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222



作品集文件夹

建立作品集目录结构

cd ~

mkdir -p fisco-pm-portfolio/docs

mkdir -p fisco-pm-portfolio/evidence-screenshots

cd fisco-pm-portfolio



撰写文档《01-项目章程.md》

gedit docs/01-项目章程.md &